캡스톤디자인프로젝트 B

17팀 CtrlS

난독 아동의 읽기 개선을 위한, 음성 인식 기반 읽기 오류 패턴 분석 및 맞춤형 동화책 생성을 활용한 학습 서비스

산학트랙

지도교수 윤명국 교수님

2183019 컴퓨터공학과 정유진

2244010 컴퓨터공학과 복지희

2276289 컴퓨터공학과 정윤아

1. 팀 정보

1.1. 과제명

난독 아동의 읽기 개선을 위한, 음성 인식 기반 읽기 오류 패턴 분석 및 맞춤형 동화책 생성을 활용한 학습 시스템

1.2. 팀 정보

17팀, CtrlS

1.3. 팀 구성원

복지희 (2244010): 리더, Full-Stack, AI(STT, 적응형 알고리즘 설계)

정유진(2183019): 팀원, Backend, AI(동화 생성, 적응형 알고리즘 설계)

정윤아(2276289): 팀원, Full-Stack, AI(이미지 생성, TTS)

2. 과제 요약

2.1 문제 정의

난독증은 지능이나 학습 의지와 무관하게 문자를 소리로 변환하는 해독 과정 자체에 신경학적 결함이 발생하는 읽기장애로, 아동의 학업 성취와 정서 발달 전반에 걸쳐 복합적인 영향을 미친다.

서울시교육청 통계에 따르면 난독증으로 지원을 받은 학생 수는 2021년 112명에서 2024년 958명으로 약 10배 가까이 급증하였다. 국내외 연구에 따르면 소아·청소년 난독증의 유병률은 약 17.5%에 달하며, 학습장애로 일상생활에 어려움을 겪는 아동의 80% 이상이 난독과 직접적인 관련이 있는 것으로 보고된다. [1]

특히 코로나19 팬데믹 이후 교육 공백과 미디어 노출 증가가 맞물리며 초등학생 난독 진단 건수가 3년 만에 9배 수준으로 급증하였고, 각 교육청이 예산 부족을 이유로 치료 횟수를 축소하거나 조기 중단하는 사례가 늘어나면서 적기 치료를 받지 못한 아동이 회복 불가 상태에 이를 수 있다는 우려가 교육 현장에서 제기되고 있다. [2] 이는 난독증이 일부 아동에게만 해당하는 개별적 문제가 아니라, 교육 시스템 전반에서 빠르게 확산되고 있는 구조적 문제임을 보여준다.

1) 학습적 문제

- 글자와 소리를 대응시키는 음운 해독 과정에서 대치·생략·삽입 오류가 반복적으로 발생함
- 읽기 능력은 국어에 국한되지 않고 수학 문제 이해, 사회·과학 교과서 해석 등 전 교과 학습의 토대가 되므로, 난독으로 인한 학습 격차가 시간이 지날수록 전 과목으로 확산됨
- 관심 주제의 동화책조차 혼자 읽어내지 못하는 경험이 반복되어 자기주도적 독서 습관 형성 자체가 어려워짐

2) 정서적 문제

- 글자가 흔들려 보이거나 단어 경계가 불분명하게 인식되는 지각적 어려움으로 읽기 상황 자체를 회피하려는 경향을 보임
- 학급에서 소리 내어 읽는 상황에서 반복적으로 실수하며 또래 앞에서 수치심을 느끼고, 점차 수업 참여를 기피하게 됨
- 실패 경험이 누적되면서 "나는 읽지 못하는 아이"라는 부정적 자기 인식이 고착되고 학습 자존감이 전반적으로 저하됨
- 장기적으로는 우울·불안 증상이 심화되어 학교 부적응 및 사회적 고립으로 이어질 위험이 존재함

3) 환경적 문제

- 코로나19 이후 대면 수업 중단과 디지털 미디어 이용 증가가 복합적으로 작용하며 읽기 발달이 지연된 아동의 수가 크게 증가함
- 특수교사 인력이 수요를 따라가지 못해 학교 현장에서 아동 개별 진단 및 맞춤 지도를 실시하기 어려운 구조적 한계가 존재함
- 언어치료센터의 높은 비용 부담으로 경제적 여건이 어려운 가정에서는 지속적인 치료 유지가 어려워 계층 간 교육 격차가 심화되고 있음

4) 정보 부족 및 편견

- 난독증을 학습 태도나 노력 부족의 문제로 오해하는 사회적 편견이 여전히 존재하여 적절한 진단과 지원이 지연되는 경우가 많음
- 보호자가 아동의 구체적인 취약 음운·어휘 유형을 파악할 수 있는 객관적 수단이 부족함
- 정량적 평가 지표 없이 감각적 관찰에만 의존한 지도가 이루어져 학습 개선 효과를 확인하기 어려움

이처럼 난독 아동이 직면한 문제는 학습·정서·환경·정보 측면에서 복합적으로 얽혀 있으며, 단순한 교재 제공이나 일회성 치료로는 근본적인 해결이 어렵다. 아동 개개인의 읽기 오류 패턴, 학습 진전도, 인지 발달 수준을 실시간으로 반영하여 맞춤형 학습 콘텐츠와 구체적인 피드백을 지속적으로 제공하는 통합 학습 시스템의 필요성이 제기된다.

2.2. 기존 서비스와의 비교

난독 아동을 대상으로 하는 기존 읽기 학습 서비스 및 유사 에듀테크 서비스와 본 서비스를 비교함으로써, 본 과제의 차별성을 제시한다.

1) 비교 대상 서비스 개요

- **Grapho Game**

Grapho Game은 핀란드에서 개발된 난독증 아동 대상 읽기 훈련 앱으로, 글자와 소리를 연결하는 음운 인식 훈련을 게임 형식으로 제공한다. 초등학교 1학년 때 정기적으로 사용한 난독 아동이 3학년 초에 보충 교육만 받은 아동보다 우수한 읽기 성적을 보인다는 연구 결과가 보고된 바 있어 교육적 효과가 검증된 서비스이다. 그러나 한국어를 지원하지 않으며, 사전 설정된 콘텐츠를 순서대로 제공하는 방식으로 아동 개개인의 읽기 오류 데이터를 실시간으로 반영하는 적응형 학습 구조가 부재하다.

- **웅진 스마트올 / 밀크T**

웅진 스마트올, 천재교육 밀크T 등은 국내 대표적인 아동 대상 학습 플랫폼으로, AI 기반 맞춤형 학습 추천 기능을 제공한다. 그러나 이들 서비스는 문제 풀이 정답률 기반의 난이도 조절에 초점을 맞추고 있으며, 낭독 음성 분석을 통한 읽기 오류 패턴 추출 기능은 제공하지 않는다. 난독증과 같은 읽기 장애를 가진 아동을 위한 특화 기능이 없으며, 콘텐츠 역시 아동의 관심사나 읽기 수준에 맞춰 동적으로 생성되지 않는다.

- **리딩게이트**

리딩게이트는 아동의 읽기 수준에 맞는 영어 도서를 추천하고 독해 퀴즈를 제공하는 플랫폼이다. 읽기 수준 진단 및 단계별 콘텐츠 제공이라는 점에서 일부 유사한 방향성을 가지나, 영어 전용 서비스로 한국어 난독증 아동에게는 적용이 불가능하다. 또한 음성 인식 기반의 낭독 오류 분석 기능 없이 퀴즈 점수 중심으로만 학습 수준을 판단한다.

비교 항목	Grapho Game	웅진 스마트올 / 밀크T	리딩게이트	토토리 (본 과제)
한국어 지원	×	✓	×	✓
낭독 음성 분석 (STT)	×	×	×	**✓ (WCPM, 오류 유형 분류)**
읽기 오류 패턴 정량화	×	×	×	✓
맞춤형 콘텐츠 자동 생성	×	일부 (추천 방식)	일부 (추천 방식)	**✓ (LLM 기반 동화 생성)**
아동 관심사 반영	×	×	×	✓
삽화 생성 (이미지 AI)	×	×	×	**✓ (Stable Diffusion)**
보호자/교사 리포트	×	**✓ (풍부한 학습 이력)**	×	✓ (읽기 특화 리포트)
적응형 난이도 자동 조절	×	**✓ (검증된 커리큘럼 기반)**	일부	✓ (L1~L6 자동 조정)
콘텐츠 양 및 커리큘럼 체계	**✓ (다년간 누적 콘텐츠)**	**✓ (교과 연계 체계)**	**✓ (단계별 도서 다수)**	△ (생성형 AI로 보완)
플랫폼 지원	**✓ (iOS·Android)**	**✓ (iOS·Android·PC)**	**✓ (iOS·Android·Web)**	△ (iOS 한정, 초기 버전)

2.3. 제안 내용 및 최종 산출물 (Solution)

본 과제는 난독 아동이 겪는 읽기 어려움을 기술적으로 완화하고, 아동 개개인의 읽기 능력에 부합하는 개인 맞춤형 학습 경험을 제공하는 AI 기반 모바일 학습 서비스 토토리를 개발하는 것을 제안한다.

본 서비스는 음성 인식(STT), 대규모 언어 모델(LLM), 이미지 생성 AI, 음성 합성(TTS) 기술을 결합하여 진단 → 생성 → 훈련의 순환 학습 구조를 구현한다.

1) 구체적 해결책

- **관심사 기반 맞춤형 동화 자동 생성**

아동이 좋아하는 키워드를 음성으로 입력하면, GPT-4o 기반 LLM이 해당 주제에 맞는 동화 텍스트를 자동 생성한다. 생성된 텍스트는 KoNLPy 형태소 분석기를 통해 어휘 난이도, 문장 길이, 품사 비율 등을 분석하여 아동의 현재 읽기 수준(L1~L6)에 맞게 자동 조정된다. 동시에 Stable Diffusion API를 활용해 동화 장면별 삽화를 생성함으로써 아동의 읽기 몰입도를 높인다.

- **낭독 음성 기반 읽기 오류 패턴 분석**

아동이 동화를 소리 내어 읽는 동안 STT 모듈(Whisper)이 낭독 음성을 실시간으로 텍스트로 변환하고, Levenshtein Distance 알고리즘을 적용하여 원문과의 차이를 비교 분석한다. 이를 통해 대치·생략·삽입 오류 유형을 자동으로 분류하고, 타임스탬프 기반으로 분당 정확하게 읽은 단어 수(WCPM)를 정량적으로 산출한다. 도출된 오류율, 유창성 지표, 음운 취약점 데이터는 데이터베이스에 누적 저장된다.

- **적응형 난이도 자동 조절 (L1~L6)**

6단계(L1~L6)로 구성된 자체 읽기 수준 체계를 기반으로 학습 난이도를 자동 조절한다. 각 단계는 대상 연령, 목표 WCPM, 최대 문장 길이, 동화 페이지 수를 기준으로 설계하였으며, 최근 3회 학습 데이터의 이동평균을 산출하여 실력 변화를 판정한 후 아래 기준에 따라 단계를 조정한다.

단계	대상 연령	목표 WCPM	최대 문장 길이	동화 페이지 수
L1	3~4세	15	4어절	18
L2	5~6세	30	5어절	18
L3	7~8세	50	7어절	21
L4	9~10세	80	13어절	21
L5	11~12세	110	15어절	24
L6	13세	130	17어절	24

- **오류 유형 기반 맞춤형 퀴즈 및 반복 학습**

낭독 과정에서 수집된 취약 음운 패턴을 기반으로 LLM이 개인화된 단어 퀴즈를 자동 생성한다. 아동이 반복적으로 오류를 보이는 음절 패턴(예: 받침 'ㄱ' 생략)을 포함한 단어가 다음 동화 및 퀴즈에 적정 빈도로 삽입되어 자연스러운 반복 교정 기회를 제공한다.

- **보호자 대상 학습 리포트 제공**

누적된 학습 데이터를 바탕으로 WCPM 변화 추이, 오류 유형 분포, 읽기 정확도 변화를 시각화한 주간 및 전체 리포트를 보호자에게 제공한다. 이를 통해 감각적 판단에 의존하지 않고 객관적 데이터 기반의 지도가 가능해진다.

2) 최종 산출물

본 과제의 최종 산출물은 난독 아동을 위한 iOS 모바일 애플리케이션 토토리이다. 해당 앱은 동화 생성, 낭독, 퀴즈, 학습 리포트의 네 가지 핵심 기능을 하나의 플랫폼에 통합하여 제공한다.

앱의 핵심 엔진으로는 STT(Whisper)와 Levenshtein Distance 알고리즘을 결합한 읽기 오류 분석 파이프라인, GPT-4o와 KoNLPy 형태소 분석기를 활용한 적응형 동화 생성 엔진, 그리고 Stable Diffusion API 기반의 장면별 삽화 자동 생성 모듈이 구현된다.
백엔드는 Spring Boot 및 FastAPI 서버로 구성되며, AWS EC2·RDS(MySQL)·S3 클라우드 인프라 위에서 운영된다.
보호자를 위한 WCPM·정확도·오류 유형 시각화 학습 리포트 시스템 또한 최종 산출물에 포함된다.

수행 기간은 2025년 9월 1일부터 2026년 6월 4일까지 총 9개월이며, iOS 앱스토어 공식 등록 및 국내외 AI·에듀테크 관련 공모전 출품을 성과 목표로 한다.

3) 최종 목표

본 과제의 최종 목표는 수치화된 기준을 통해 다음과 같이 제시한다.

- **읽기 오류 분류 정확도:** STT 전사 결과와 원문 비교를 통한 대치·생략·삽입 오류 분류 정확도 90% 이상 달성을 목표로 한다.
- **WCPM 측정 신뢰도:** 기준 측정값 대비 오차 ±5 WCPM 이내로 읽기 속도를 정밀하게 산출한다.
- **콘텐츠 생성 응답 시간:** 동화 텍스트는 15초 이내, 삽화는 30초 이내 생성을 목표로 하여 아동이 끊김 없이 학습을 이어갈 수 있도록 한다.
- **학습 난이도 체계:** L1~L6 총 6단계로 구성된 적응형 난이도 체계를 완성하며, 각 단계별 목표 WCPM 및 최대 문장 길이 기준을 적용한다.
- **읽기 정확도 향상:** 서비스 사용 4주 후 아동의 읽기 정확도가 사용 전 대비 10% 이상 향상되는 것을 목표로 한다.

- **앱 출시 및 공모전 출품:** 2026년 10월 내 iOS 앱스토어 등록을 완료하고, 동년 내 AI·에듀테크 관련 공모전 1건 이상 출품을 목표로 한다.

2.4. 기대 효과 및 의의

본 프로젝트가 성공적으로 수행될 경우, 기술적 차별성을 바탕으로 난독 아동 교육 분야에서 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

1) 교육적 및 치료적 측면

- **자기주도적 읽기 동기 부여**: 아동의 관심사를 반영한 맞춤형 동화를 실시간 생성함으로써, 학습을 '놀이'로 인식하게 하여 독서 흥미를 극대화한다.
- **정교한 맞춤형 학습 지원**: 단순한 읽기 반복이 아니라 음성 인식 기술로 분석된 오류 패턴(발음, 생략, 대치 등)을 즉각 학습 콘텐츠에 반영하여 정밀한 개인 맞춤형 학습을 지원한다.
- **성공 경험을 통한 자신감 회복**: 아동의 실제 실력 향상 추이를 반영한 난이도 조절을 통해 지속적인 성공 경험을 제공하고 읽기 자신감을 고취한다.

2) 사회적 및 산업적 측면

- **교육 격차 완화**: 가정 및 보육 현장에서 전문가 없이도 활용 가능한 AI 학습 도구를 제공하여 난독 지원 체계의 접근성을 높인다.
- **객관적 진단 데이터 제공**: 보호자에게 정량화된 읽기 지표(WCPM, 정확도 등)가 담긴 리포트를 제공하여 아동의 발달 상태를 객관적으로 파악하게 돕는다.
- **서비스 확장성**: 본 기술은 향후 일반 아동의 문해력 교육이나 저연령층 맞춤형 독서 서비스로도 확장 적용이 가능하다.

2.5. 주요 기능 리스트

본 서비스에서 제안하는 주요기능은 다음과 같다.

1) 관심사 기반 동화 생성 기능

- **사용자 정의 콘텐츠 생성**: 아동이 선호하는 키워드를 음성으로 입력하면 **GPT-4o**를 통해 해당 주제에 맞는 동화 시나리오를 자동으로 구성한다.
- **시각적 몰입도 향상**: **Stable Diffusion** 기술을 활용하여 생성된 동화의 각 장면과 문맥에 어울리는 맞춤형 삽화를 실시간으로 생성함으로써 아동의 학습 참여도를 높인다.
- **텍스트 최적화 검증**: **KoNLPy** 형태소 분석기를 사용하여 생성된 동화 초안의 어휘 난이도, 품사 비율, 문장 길이를 분석하고 난독 아동에게 적합한 수준으로 자동 조정한다.

2) 음성 기반 읽기 오류 패턴 분석 기능

- **정밀 음성 인식**: **Whisper** STT 엔진을 활용하며, 자동 교정 기능을 억제하는 파라미터 조절을 통해 아동이 실제로 발음한 오류를 왜곡 없이 추출한다.
- **오류 유형 자동 분류**: 인식된 텍스트와 정답 문장을 **편집 거리(Levenshtein Distance)** 알고리즘으로 대조하여 대치, 생략, 삽입 등 난독 아동의 전형적인 오류 패턴을 분석한다.
- **유창성 정량 지표 산출**: 개별 어절의 타임스탬프 데이터를 기반으로 읽기 속도를 측정하며, 분당 정확하게 읽은 단어 수(WCPM)를 산출하여 데이터베이스에 저장한다.

3) 개인 맞춤형 적응형 난이도 조절 기능

- **6단계 표준 난이도 체계**: 인지 발달 단계에 따라 L1(3~4세)부터 L6(13세)까지 목표 WCPM와 문장 길이를 표준화하여 관리한다.
- **이동평균 기반 로직**: 단발성 세션의 결과로 난이도가 급변하는 것을 방지하기 위해 **최근 3회 학습 데이터의 이동평균**을 산출하여 실제 실력 향상 여부를 판정한다.
- **동적 레벨링**: 읽기 정확도가 90% 이상이고 목표 WCPM를 달성하면 단계를 상향하며, 정확도가 50% 미만이거나 속도가 현저히 느릴 경우 문장 길이를 축소하고 난이도를 하향 조정한다.

4) 오류 유형 기반 맞춤형 반복 학습(퀴즈) 기능

- **음운 인지 퀴즈**: 아동의 낭독 과정에서 수집된 취약 음절(예: 받침 'ㄱ' 생략 등)을 반영하여 유사한 발음이나 형태를 가진 단어들을 학습할 수 있는 환경을 제공한다.
- **다중 감각 노출**: 취약 단어를 보고, 듣고, 읽는 활동을 수행하며 동화 읽기 과정과 병행하여 자연스러운 교정을 유도한다.

5) 보호자 대상 학습 분석 리포트 기능

- **성장 추이 시각화**: 누적된 학습 데이터를 바탕으로 정확도와 읽기 속도(WCPM)의 변화 추이를 **시각적인 그래프**로 제시한다.
- **정밀 진단 근거**: 아동이 자주 틀리는 특정 음운 패턴이나 어휘 유형을 분석하여 보호자가 아동의 읽기 수준을 객관적으로 파악할 수 있는 지표를 제공한다.
- **지속 가능한 관리**: 가정과 교육 현장에서 아동의 학습 진전도를 공유함으로써 효과적인 난독 지원 체계를 마련하는 기초 자료로 활용한다.

3. 과제 설계

3.1. 요구사항 정의

1) 사용자 관점 요구사항

- **개인화 된 관심사 반영**
    - 사용자는 동화 생성 전 공룡, 우주, 동물 등 자신이 선호하는 주제 키워드를 선택할 수 있어야 한다.

    - 시스템은 선택된 키워드를 주축으로 매번 새로운 줄거리의 동화를 생성하여 학습자의 지속적인 흥미를 유도해야 한다.

- **인터랙티브 실시간 피드백**
    - 아동이 문장을 읽는 동안 시스템은 음성을 실시간으로 인식하여 읽고 있는 텍스트를 하이라이팅 등으로 표시해야 한다.

- **아동친화적 UI/UX**
    - 텍스트 위주의 메뉴 구성을 지양하고, 직관적인 아이콘과 캐릭터 중심의 인터페이스를 제공하여 문해력이 낮은 아동도 혼자 사용할 수 있어야 한다.
    - 모든 활동 안내 및 피드백은 TTS(Text-to-Speech)를 통한 음성 안내를 병행하여 인지 부담을 최소화해야 한다.

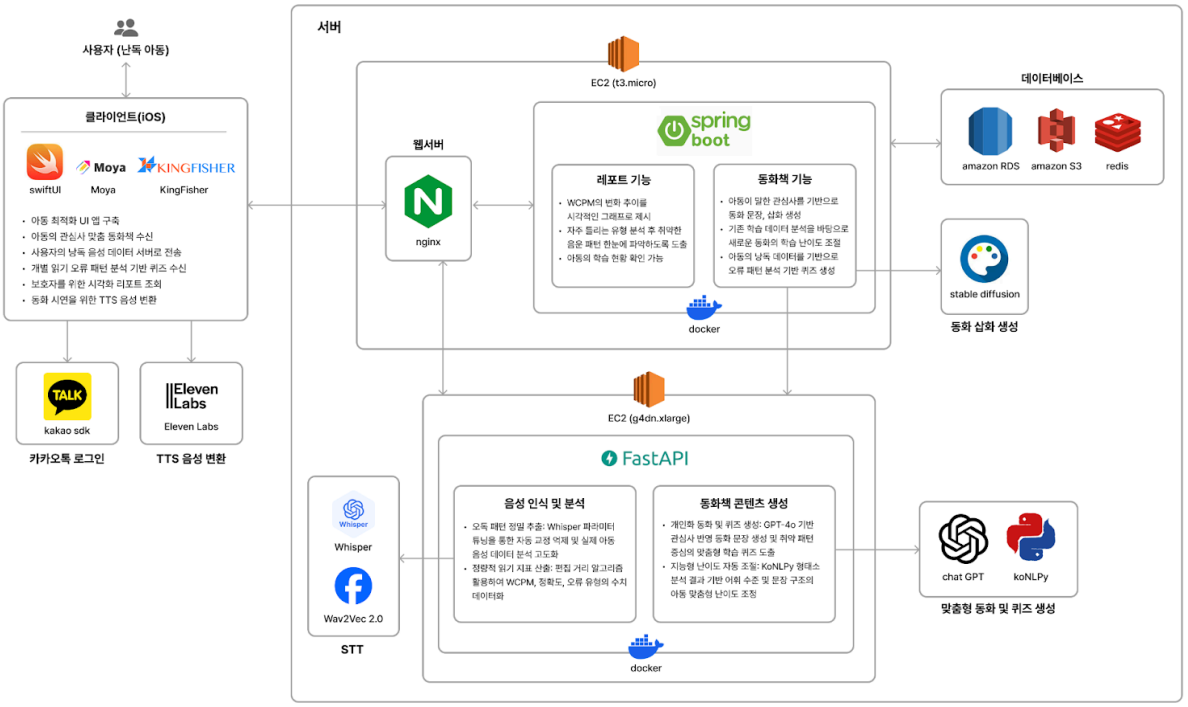
2) 시스템 관점 요구사항

- **정밀 음성 인식 및 분석**:
    - Whisper 모델 최적화: 표준어 교정 기능을 비활성화 처리하여, 난독 아동 특유의 발음 오류나 더듬거림이 필터링되지 않고 Raw Data 형태로 추출되도록 구현한다.
    - 정밀 지표 산출: 각 어절 단위의 시작/종료 타임스탬프를 추출하여, 전체 읽기 시간 대비 정확히 읽은 단어 수를 계산하는 WCPM 산출 알고리즘을 구축한다.

- **지능형 콘텐츠 제어**
    - 콘텐츠 검증: GPT-4o로 생성된 텍스트는 KoNLPy 형태소 분석기를 거쳐야 하며, 해당 학년 수준에 맞지 않는 어려운 단어나 복잡한 문장 구조는 자동으로 순화 및 조정되어야 한다.
    - 적응형 로직(Adaptive Algorithm): 단발성 컨디션 난조로 인한 데이터 왜곡을 방지하기 위해 최근 3회의 학습 성취도를 이동 평균(Moving Average)으로 계산하여 점진적인 난이도 조절을 수행한다.

- **데이터 인프라**
    - 데이터베이스 설계: 아동의 프로필, 누적 오류 패턴, 학습 이력 등 영구 저장이 필요한 데이터는 MySQL에 관리하며, 실시간 세션 데이터 및 빠른 피드백이 필요한 난이도 파라미터는 Redis를 활용해 캐싱 처리한다.
    - 클라우드 인프라: AWS(Amazon Web Services) 환경을 기반으로 서버를 구축하여, 생성형 AI 모델 연동 및 대용량 음성 데이터 처리에 안정적인 확장성과 보안성을 확보한다.

3.2 전체시스템 구성



- **LLM (GPT-4o)**
  - 사용자 키워드 기반 동화 스크립트 생성: 아동이 입력한 관심사 키워드를 기반으로 동화 시나리오를 구성한다.
  - KoNLPy 기반 형태소 분석 및 난이도 조절: LLM이 생성한 동화 초안을 KoNLPy 형태소 분석기에 전달하여 분석기는 어휘 난이도, 품사 비율, 문장 길이(평균 어절 수), 접속어/종속절 포함 여부를 계산한다. 분석 결과를 기반으로 난독 아동에게 어려운 부분을 탐지하고, 문장의 난이도를 조정한다.
  - 문맥 기반 퀴즈 및 피드백 자동 생성: 아동이 자주 틀리는 단어의 유형을 반복적으로 학습하거나, 생성된 동화 내용을 바탕으로 독해력을 확인하는 퀴즈를 생성한다.

- **STT (Whisper / wav2vec 2.0)**
  - 모델 비교 및 최적화: Whisper의 자동 교정 기능을 억제하기 위해 텍스트 정규화를 비활성화하도록 파라미터를 조절한다. Whisper과 wav2vec 2.0 모델의 아동이 실제로 발음한 오류가 포함된 텍스트를 그대로 추출하는 성능을 비교 분석하여 모델을 선정하고 고도화한다.
  - 정량적 오류 지표 산출: 전사 결과와 정답 문장을 편집 거리(Levenshtein Distance) 알고리즘으로 대조하여 WCPM, 정확도, 오류 유형(대치, 생략, 삽입)을 정량화한다.

- **이미지 생성 (Stable Diffusion)**
  - LLM이 생성한 동화의 각 장면별 상황을 프롬프트로 변환하여, 이야기 전개에 맞는 삽화를 생성한다.

- **TTS (ElevenLabs)**
    - 동화 텍스트를 실시간 구연동화를 구현한다.

- **클라우드 서버**
    - AWS EC2 (t3.micro): 메인 백엔드 서버(Spring Boot) 구동
    - AWS EC2 (g4dn.xlarge): GPU 기반 AI 서버(FastAPI, Whisper(STT), Adaptive Learning Engine) 구동
    - AWS RDS (MySQL): 사용자 데이터 저장을 위한 DB 서비스
    - AWS S3: 동화 삽화 이미지 저장

참고문헌

[1] 마켓뉴스, “”읽기-학습장애가 지능 부족은 아니다!”...국내 난독 아동 지원 시급”, http://www.marketnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=72902, Accessed: 2025-11-06.

[2] 메타마인드, “코로나 시대 초등학생 난독증 폭증”, https://metamind.kr/news-events/코로나-시대-초등학생-난독증-폭증/, Accessed: 2025-12-14.